

DAILY PRACTICE — ANSWER KEY & SOLUTIONS — DAY 4
PHYSICS

1. Two resistances are connected in the two gaps of a meter bridge. The balance point is 20 cm from the zero end. When a resistance of 15 Ω is connected in series with the smaller of the two, the null point shifts to 40 cm. The value of the smaller resistance is:

ஒரு மீட்டர் பாலத்தின் இரு இடைவெளிகளில் இரண்டு மின்தடைகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. சமன்நிலைப் புள்ளி பூஜ்ஜிய முனையிலிருந்து 20 cm தொலைவில் உள்ளது. இரண்டில் சிறியதுடன் தொடர் இணைப்பில் 15 Ω மின்தடை இணைக்கப்படும்போது, சமன்நிலைப் புள்ளி 40 cm க்கு நகர்கிறது. சிறிய மின்தடையின் மதிப்பு:

- (a) 3 Ω (b) 6 Ω (c) 9 Ω (d) 12 Ω

Answer: (c) 9 Ω

Solution

Meter bridge balance: $(\text{left})/(\text{right}) = l/(100 - l)$.

Let smaller be S (left), larger L (right). At 20 cm: $S/L = 20/80 = 1/4 \Rightarrow L = 4S$.

After adding 15 Ω , balance at 40 cm: $(S + 15)/L = 40/60 = 2/3$.

So $(S + 15)/(4S) = 2/3$

$$\Rightarrow 3(S + 15) = 8S$$

$$\Rightarrow 45 = 5S$$

$$\Rightarrow S = 9 \Omega$$

2. A potentiometer wire of length 300 cm is connected in series with a resistance of 780 Ω and a standard cell of emf 4 V; a constant current flows through the wire. The balancing length for a cell of emf 20 mV is found to be 60 cm. The resistance of the potentiometer wire is:

300 cm நீளம் கொண்ட ஒரு மின்னழுத்தமானி கம்பி, 780 Ω மின்தடையுடனும் 4 V மின்னியக்கு விசை கொண்ட ஒரு நியம மின்கலத்துடனும் தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்படுகிறது; கம்பி வழியாக ஒரு மாறாத மின்னோட்டம் பாய்கிறது. 20 mV மின்னியக்கு விசை கொண்ட ஒரு மின்கலத்திற்கான சமன்செய்யும் நீளம் 60 cm எனக் காணப்படுகிறது. மின்னழுத்தமானி கம்பியின் மின்தடை:

- (a) 20 Ω (b) 30 Ω (c) 40 Ω (d) 60 Ω

Answer: (a) 20 Ω

Solution

Driver current: $i = 4/(R + 780)$;

PD across full wire = iR .

PD across 60 cm = $iR \times (60/300) = 4R/(5(R + 780))$.

Set equal to 20 mV: $4R/(5(R + 780)) = 0.02$

$$\Rightarrow 4R = 0.1(R + 780)$$

$$\Rightarrow 3.9R = 78 \Rightarrow R = 20 \Omega$$

3. A voltmeter has two scales, reading up to 20.0 V and 30.0 V. The resistance connected in series with the galvanometer is 1680 Ω for the 20.0 V scale and 2930 Ω for the 30.0 V scale. The galvanometer resistance and its full-scale current are, respectively

ஒரு வோல்ட்மீட்டருக்கு 20.0 V வரையிலும் 30.0 V வரையிலும் அளவிடும் இரு அளவுகோல்கள் (scales) உள்ளன. கால்வனாமீட்டருடன் தொடராக

இணைக்கப்பட்ட மின்தடை 20.0 V அளவுகோலுக்கு 1680 Ω ஆகவும், 30.0 V அளவுகோலுக்கு 2930 Ω ஆகவும் உள்ளது. கால்வனாமீட்டரின் மின்தடையும் அதன் முழு அளவு மின்னோட்டமும் முறையே:

- (a) 320 Ω , 8 mA (b) 70 Ω , 10 mA (c) 820 Ω , 10 mA (d) 820 Ω , 8 mA

Answer: (d) 820 Ω , 8 mA

Solution

For each scale: $V = I_g (G + R_{\text{series}})$,

so $20 = I_g (G + 1680)$ and

$30 = I_g (G + 2930)$.

Subtract: $10 = I_g (2930 - 1680)$

$= I_g (1250) \Rightarrow I_g = 8 \text{ mA}$.

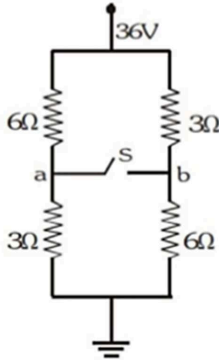
Then $20 = 0.008(G + 1680)$

$\Rightarrow 2500 = G + 1680$

$\Rightarrow G = 820 \Omega$.

4. In the circuit shown in figure, current through S in the circuit when S is closed.

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள சுற்றில், சாவி மூடிய நிலையில் உள்ளபோது S வழியேயான மின்னோட்டம்



- (a) 1A (b) 2A (c) 3A (d) 4A

Answer: (c) 3A

Solution

Given:

Supply voltage, $V = 36 \text{ V}$

Resistors:

- Left upper = 6Ω
- Left lower = 3Ω
- Right upper = 3Ω
- Right lower = 6Ω

Step 1: Find equivalent resistance of the upper section

$$R_{\text{upper}} = 6 \parallel 3 = \frac{6 \times 3}{6 + 3} = 2\Omega$$

Similarly, for the lower section,

$$R_{\text{lower}} = 3 \parallel 6 = 2\Omega$$

Therefore,

$$R_{\text{total}} = 2 + 2 = 4\Omega$$

Hence total current:

$$I = \frac{36}{4} = 9A$$

The voltage across each section is

$$V = 9 \times 2 = 18V$$

Step 2: Currents through the upper resistors

Through the 6Ω resistor:

$$I_1 = \frac{18}{6} = 3A$$

Through the 3Ω resistor:

$$I_2 = \frac{18}{3} = 6A$$

So, at the left junction, the difference is

$$I_S = 6 - 3 = 3A$$

This difference flows through the switch.

$$\boxed{I_S = 3A}$$

5. n identical cells are joined in series with its two cells A and B in the loop with reversed polarities. EMF of each cell is E and internal resistance r . Potential difference across cell A or B is (here $n > 4$)

n ஒத்த மின்கலன்கள் தொடராக ஒரு மூடிய சுற்றில் (loop) இணைக்கப்பட்டுள்ளன; அவற்றில் A மற்றும் B என்ற இரு மின்கலன்கள் எதிரெதிர் மின் முனைகளுடன் (தலைகீழ் முனையமைப்பில்) இணைந்துள்ளன. ஒவ்வொரு மின்கலனின் மின்னியக்கு விசை E மற்றும் அகமின்தடை r எனில் மின்கலன் A அல்லது B இன் குறுக்கே மின்னழுத்த வேறுபாடு (இங்கு $n > 4$)

- (a) $2E/n$ (b) $2E(1 - 1/n)$ (c) $4E/n$ (d) $2E(1 - 2/n)$

Answer: (d) $2E(1 - 2/n)$

Solution

Two cells oppose the other $n - 2$ cells.

Net emf:

$$\begin{aligned} E_{\text{net}} &= (n - 2)E - 2E \\ &= (n - 4)E \end{aligned}$$

Total internal resistance:

$$nr$$

Therefore:

$$I = \frac{(n - 4)E}{nr}$$

For a reversed cell, the magnitude of the terminal potential difference is:

$$V = E + Ir$$

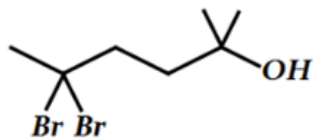
Thus:

$$\begin{aligned} V &= E + \frac{(n - 4)E}{n} \\ &= E + \left(1 - \frac{4}{n}\right)E \\ &= 2E - \frac{4E}{n} \end{aligned}$$

$$\boxed{V = 2E \left(1 - \frac{2}{n}\right)}$$

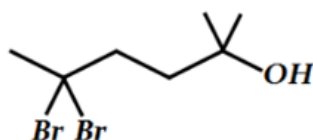
CHEMISTRY

06.. The IUPAC name of the following compound is



- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| A) 2,2-dibromo-5-methylhexan-5-ol | B) 5,5-dibromo-2,2-dimethylpentanol |
| C) 5,5-dibromo-2-methylhexan-2-ol | D) 2,2-dibromo-5,5-dimethylpentanol |

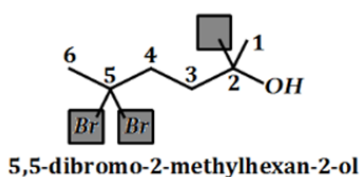
பின்வரும் சேர்மத்தின் IUPAC பெயர்



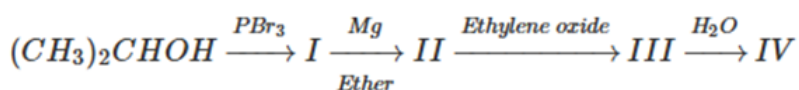
- A) 2, 2-டைபுரோமோ-5-மெத்தில்ஹெக்சேன்-5-ஆல்
 B) 5, 5-டைபுரோமோ-2, 2-டைமெத்தில்பென்டனாலு
 C) 5, 5-டைபுரோமோ-2-மெத்தில்ஹெக்சேன்-2-ஆல்
 D) 2, 2-டைபுரோமோ-5, 5-டைமெத்தில்பென்டனாலு

Answer / விடை: C) 5,5-dibromo-2-methylhexan-2-ol

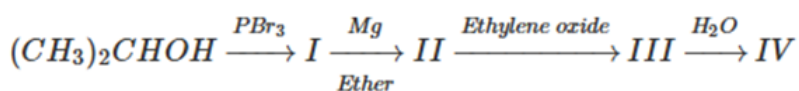
Explanation:

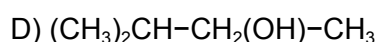
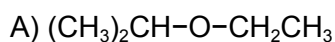


07. The final product (IV) obtained in the given reaction sequence is:



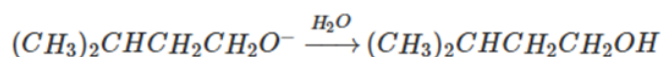
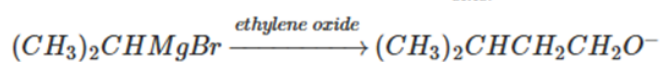
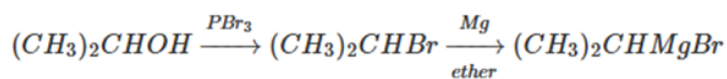
கொடுக்கப்பட்ட வினைத் தொடரில் இறுதி விளைப்பொருள் (IV)





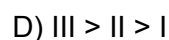
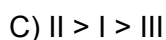
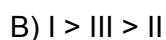
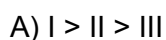
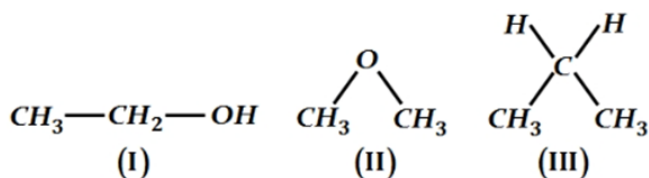
Answer / விடை: C) $(CH_3)_2CHCH_2CH_2OH$

Explanation:



08. Correct order of boiling point

கொதிநிலையின் சரியான வரிசை



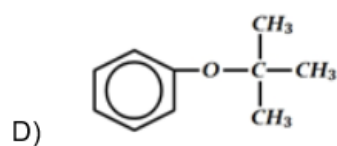
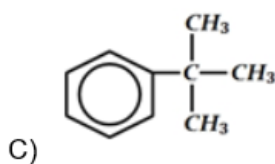
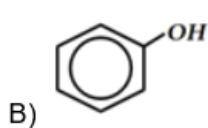
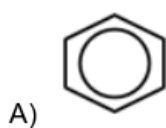
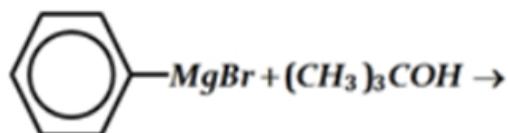
Answer / விடை: A) I > II > III

Explanation:

Ethanol has intermolecular hydrogen bonding and therefore has the highest boiling point. Dimethyl ether has dipole-dipole interactions, while propane has only London dispersion forces. Hence, I > II > III.

09. What is the expected product of the given reaction:

கொடுக்கப்பட்டுள்ள வினையில் எதிர்பார்க்கப்படும் விளைபொருள் என்ன?



Answer / விடை: A) Benzene

Explanation:

Grignard reagent with any compound containing acidic hydrogen will form a hydrocarbon.

The hydrocarbon in this case is unique because benzene is formed instead of benzene being added to the tertiary carbon from the alcohol which completely makes sense since that is not favourable due to both groups being bulky.

10. Williamson's synthesis of ether is an example of

A) Nucleophilic addition

B) Electrophilic addition

C) Electrophilic substitution

D) Nucleophilic substitution

வில்லியம்சனின் ஈதரின் தொகுப்புக்கு எடுத்துக்காட்டு

A) கருக்கவர் சேர்ப்பு

B) எலக்ட்ரான் கவர் சேர்ப்பு

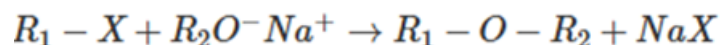
C) எலக்ட்ரான் கவர் பதிலீடு

D) கருக்கவர் பதிலீடு

Answer / விடை: D) Nucleophilic substitution

Explanation:

Williamson's ether synthesis is an example of nucleophilic substitution reaction, where an alkoxide ion substitutes the halide ion on a primary alkyl halide (SN_2) to give an ether.



Maths

11. The equation of the ellipse with its centre at (1, 2), focus at (6, 2) and passing through the point (4, 6) is

(A) $(x - 1)^2/45 + (y - 2)^2/20 = 1$ (B) $(x - 1)^2/20 + (y - 2)^2/45 = 1$

(C) $(x - 1)^2/20 + (y - 2)^2/16 = 1$ (D) $(x - 1)^2/16 + (y - 2)^2/25 = 1$

Solution / Explanation:

Centre (h, k) = (1, 2) and focus (h + ae, k) = (6, 2) $\Rightarrow 1 + ae = 6 \Rightarrow ae = 5$.

Ellipse: $(x - 1)^2/a^2 + (y - 2)^2/b^2 = 1$. It passes through (4, 6): $9/a^2 + 16/b^2 = 1$... (i)

$$b^2 = a^2(1 - e^2) = a^2 - a^2e^2 = a^2 - 25 \Rightarrow a^2 = b^2 + 25 \dots (ii)$$

$$\text{Put (ii) in (i): } 9/(b^2 + 25) + 16/b^2 = 1 \Rightarrow 9b^2 + 16(b^2 + 25) = b^2(b^2 + 25) \Rightarrow b^4 = 400 \Rightarrow b^2 = 20.$$

$$\text{Then } a^2 = 20 + 25 = 45.$$

$$\text{Equation: } (x - 1)^2/45 + (y - 2)^2/20 = 1.$$

Hence the correct answer is A.

மையம் (1, 2), குவியம் (6, 2) கொண்டு (4, 6) என்ற புள்ளி வழியே செல்லும் நீள்வட்டத்தின் சமன்பாடு:

விடை / விளக்கம்:

மையம் (h, k) = (1, 2), குவியம் (h + ae, k) = (6, 2) $\Rightarrow 1 + ae = 6 \Rightarrow ae = 5$.

சமன்பாடு: $(x - 1)^2/a^2 + (y - 2)^2/b^2 = 1$. இது (4, 6) வழியே செல்வதால், $9/a^2 + 16/b^2 = 1 \dots$ (i)

$b^2 = a^2(1 - e^2) = a^2 - a^2e^2 = a^2 - 25 \Rightarrow a^2 = b^2 + 25 \dots$ (ii)

(ii) ஐ (i) இல் பிரதியிட: $9/(b^2 + 25) + 16/b^2 = 1 \Rightarrow 9b^2 + 16(b^2 + 25) = b^2(b^2 + 25) \Rightarrow b^4 = 400 \Rightarrow b^2 = 20$.

எனவே $a^2 = 20 + 25 = 45$.

சமன்பாடு: $(x - 1)^2/45 + (y - 2)^2/20 = 1$.

எனவே, சரியான விடை A ஆகும்.

12. A point moves so that its distance from the point (2, 0) is always $1/3$ of its distance from the line $x - 18 = 0$. If the locus of the point is a conic, its length of latus rectum is

(A) $16/3$ (B) $32/3$ (C) $8/3$ (D) $15/4$

Solution / Explanation:

Since $e = 1/3 < 1$, the locus is an ellipse with focus (2, 0) and directrix $x = 18$.

Distance of focus from directrix = $18 - 2 = 16 = a/e - ae = 3a - a/3 = 8a/3 \Rightarrow a = 6$.

$b^2 = a^2(1 - e^2) = 36(1 - 1/9) = 32$.

Length of latus rectum = $2b^2/a = 64/6 = 32/3$.

Alternative: latus rectum = $2e \times (\text{distance of focus from directrix}) = 2 \times (1/3) \times 16 = 32/3$.

Hence the correct answer is B.

ஒரு புள்ளி (2, 0) என்ற புள்ளியிலிருந்து அதன் தூரம், $x - 18 = 0$ என்ற நேர்கோட்டிலிருந்து அதன் தூரத்தின் $1/3$ மடங்காக இருக்குமாறு இயங்குகிறது. அப்புள்ளியின் நியமப்பாலை ஒரு கூம்பு வளைவு எனில், அதன் செவ்வகலத்தின் நீளம்:

விடை / விளக்கம்:

$e = 1/3 < 1$ ஆதலால், நியமப்பாலை ஒரு நீள்வட்டம்; குவியம் (2, 0),

இயக்குவரை $x = 18$.

குவியத்திற்கும் இயக்குவரைக்கும் இடையிலான தூரம் = $18 - 2 = 16 = a/e - ae = 3a - a/3 = 8a/3 \Rightarrow a = 6$.

$b^2 = a^2(1 - e^2) = 36(1 - 1/9) = 32$.

செவ்வகலத்தின் நீளம் = $2b^2/a = 64/6 = 32/3$.

மாற்று முறை: செவ்வகலம் = $2e \times (\text{குவியம்-இயக்குவரை தூரம்}) = 2 \times (1/3) \times 16 = 32/3$.

எனவே, சரியான விடை B ஆகும்.

13. Let $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ and $x^2/A^2 - y^2/B^2 = 1$ be confocal ($a > A$ and $a > b$) having the foci S_1 and S_2 . If P is their point of intersection, then S_1P and S_2P are the roots of the quadratic equation

- (A) $x^2 + 2ax + (a^2 - A^2) = 0$ (B) $x^2 - 2Ax + (a^2 + A^2) = 0$
 (C) $x^2 - 2Ax + (a^2 - A^2) = 0$ (D) $x^2 - 2ax + (a^2 - A^2) = 0$

Solution / Explanation:

P lies on the ellipse: $S_1P + S_2P = 2a$... (i)

P lies on the hyperbola: $S_1P - S_2P = 2A$... (ii)

Adding (i) and (ii): $S_1P = a + A$. Subtracting: $S_2P = a - A$.

Sum of roots = $2a$; product of roots = $(a + A)(a - A) = a^2 - A^2$.

Equation: $x^2 - 2ax + (a^2 - A^2) = 0$.

Hence the correct answer is D.

$x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ மற்றும் $x^2/A^2 - y^2/B^2 = 1$ ஆகியவை ஒரே குவியங்கள் S_1, S_2 கொண்டவை ($a > A$ மற்றும் $a > b$). P என்பது அவை வெட்டும் புள்ளி எனில், S_1P மற்றும் S_2P ஆகியவற்றை மூலங்களாகக் கொண்ட இருபடிச் சமன்பாடு:

விடை / விளக்கம்:

நீள்வட்டத்தில் P க்கு: $S_1P + S_2P = 2a$... (i)

அதிபரவளையத்தில் P க்கு: $S_1P - S_2P = 2A$... (ii)

(i) + (ii): $S_1P = a + A$; (i) - (ii): $S_2P = a - A$.

மூலங்களின் கூடுதல் = $2a$; பெருக்கற்பலன் = $(a + A)(a - A) = a^2 - A^2$.

சமன்பாடு: $x^2 - 2ax + (a^2 - A^2) = 0$.

எனவே, சரியான விடை D ஆகும்.

14. The value of m for which $y = mx + 6$ is a tangent to the hyperbola $x^2/100 - y^2/49 = 1$ is

- (A) $\sqrt{17/20}$ (B) $-\sqrt{17/21}$
 (C) $\sqrt{20/17}$ (D) $-\sqrt{21/17}$

Solution / Explanation:

Condition for $y = mx + c$ to touch $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$: $c^2 = a^2m^2 - b^2$.

Here $a^2 = 100$, $b^2 = 49$, $c = 6$.

$36 = 100m^2 - 49 \Rightarrow m^2 = 85/100 = 17/20 \Rightarrow m = \pm\sqrt{17/20}$.

Among the options, $\sqrt{17/20}$ is option (A).

Hence the correct answer is A.

$x^2/100 - y^2/49 = 1$ என்ற அதிபரவளையத்திற்கு $y = mx + 6$ ஒரு தொடுகோடு எனில், m இன் மதிப்பு:

விடை / விளக்கம்:

$x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ என்ற அதிபரவளையத்திற்கு $y = mx + c$ தொடுகோடாக இருக்க நிபந்தனை: $c^2 = a^2m^2 - b^2$.

இங்கு $a^2 = 100$, $b^2 = 49$, $c = 6$.

$36 = 100m^2 - 49 \Rightarrow m^2 = 85/100 = 17/20 \Rightarrow m = \pm\sqrt{17/20}$.

தேர்வுகளில் $\sqrt{17/20}$ என்பது விருப்பம் (A) ஆகும்.

எனவே, சரியான விடை A ஆகும்.

15. Two common tangents to the circle $x^2 + y^2 = 2a^2$ and the parabola $y^2 = 8ax$ are

(A) $x = \pm(y + 2a)$ (B) $y = \pm(x + 2a)$

(C) $x = \pm(y + a)$ (D) $y = \pm(x + a)$

Solution / Explanation:

Tangent to $y^2 = 8ax$ (here $4a' = 8a$, so $a' = 2a$): $y = mx + 2a/m$.

It must also touch $x^2 + y^2 = 2a^2$ (radius $\sqrt{2} \cdot a$): distance from the origin = radius.

$$|2a/m| / \sqrt{1 + m^2} = \sqrt{2} \cdot a \Rightarrow 4/m^2 = 2(1 + m^2) \Rightarrow m^4 + m^2 - 2 = 0.$$

$$(m^2 + 2)(m^2 - 1) = 0 \Rightarrow m = \pm 1 \quad (m^2 = -2 \text{ is not possible}).$$

$$c = 2a/m = \pm 2a, \text{ so the common tangents are } y = \pm(x + 2a).$$

Hence the correct answer is B.

$x^2 + y^2 = 2a^2$ என்ற வட்டம் மற்றும் $y^2 = 8ax$ என்ற பரவளையம் ஆகியவற்றின் இரண்டு பொதுத் தொடுகோடுகளின் சமன்பாடுகள்:

விடை / விளக்கம்:

$y^2 = 8ax$ என்ற பரவளையத்தின் தொடுகோடு (இங்கு $4a' = 8a$, அதாவது $a' = 2a$): $y = mx + 2a/m$.

இது $x^2 + y^2 = 2a^2$ என்ற வட்டத்தையும் (ஆரம் $\sqrt{2} \cdot a$) தொட வேண்டும்:

மையத்திலிருந்து தூரம் = ஆரம்.

$$|2a/m| / \sqrt{1 + m^2} = \sqrt{2} \cdot a \Rightarrow 4/m^2 = 2(1 + m^2) \Rightarrow m^4 + m^2 - 2 = 0.$$

$$(m^2 + 2)(m^2 - 1) = 0 \Rightarrow m = \pm 1 \quad (m^2 = -2 \text{ சாத்தியமில்லை}).$$

$$c = 2a/m = \pm 2a; \text{ எனவே பொதுத் தொடுகோடுகள்: } y = \pm(x + 2a).$$

எனவே, சரியான விடை B ஆகும்.